

NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON



NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON

Non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV), entübasyon gerektirmeden maske aracılığıyla uygulanan bir solunum desteğidir. Akciğerlerde gaz değişimini iyileştirir, solunum kaslarının yükünü azaltır ve hastanın daha rahat nefes almasını sağlar (Masip Josep et al., 2005; Rochwerg Bram et al., 2017).



- NİVM, invaziv mekanik ventilasyonla benzer amaçlara hizmet ederken daha iyi tolere edilir ve trakeal entübasyona bağlı komplikasyonları azaltır. Ayrıca invaziv ventilasyona kıyasla nazokomiyal enfeksiyon ve ventilatör ilişkili pnömoni riski daha düşüktür (Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2020).

ENDİKASYONLAR

Non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV), belirli hasta gruplarında solunum desteği sağlamak için sık kullanılan etkili bir yöntemdir. En çok;

- KOAH alevlenmelerinde karbondioksit birikimini azaltmak ve solunum yükünü hafifletmek için tercih edilir.
- Kalp yetmezliğine bağlı akciğerde sıvı birikimi (pulmoner ödem) durumunda oksijenlenmeyi hızla düzeltir.
- Bağışıklığı zayıf hastalarda entübasyon ve enfeksiyon riskini azaltır.
- Ayrıca, solunum cihazından ayrılma (ekstübasyon) sonrası destek sağlar ve kas hastalıklarına bağlı solunum yetmezliğinde hem akut hem kronik dönemde kullanılabilir (Rochweg Bram et al., 2017; Brochard Laurent et al., 2014).

KONTRENDİKASYONLAR

- **Hemodinamik instabilite:** Şok veya ciddi ritim bozukluklarında uygun değildir.
- **Bilinç kaybı / kooperasyon bozukluğu:** Hasta maskeyi tolere edemez, hava yolunu koruyamaz.
- **Şiddetli solunum yetmezliği veya kardiyak arrest:** Acil entübasyon gerektirir.
- **Aşırı sekresyon / aspirasyon riski:** Kusma veya yoğun sekresyon varlığında güvenli değildir.
- **Yüz travması veya maske uyumsuzluğu:** Maske uygulanamaz ya da etkisiz olur.
(Rochweg Bram et al., 2017; Brochard Laurent et al., 2014).

NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR

1. Ventilatör

Pozitif basınçlı hava sağlar (CPAP/BiPAP veya yoğun bakım ventilatörleri). Kaçak kompanzasyonu, hassas tetikleme ve farklı modlar önemli özelliklerdir (Rochwerg Bram et al., 2017; Brochard Laurent et al., 2014).



NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON İÇİN GEREKLİ ARAÇLAR

2.Yüz Maskeleri

Oronazal (Tam Yüz) Maskeler: Hem ağzı hem de burnu kapsar. Genellikle akut durumlarda ve ağızdan solunum yapan hastalarda tercih edilir.

Nazal Maskeler: Sadece burnu kapsar. Uzun süreli kullanım ve uyku apnesi gibi durumlarda daha konforlu olabilir.

Tam Yüz Maskeleri: Gözler de dahil olmak üzere tüm yüzü kaplayan, başlık benzeri özel maskelerdir (helmet maskesi).

Nazal Yastıkçıklar: Burun deliklerinin içine oturan küçük aparatlar olup, en az temas yüzeyi sayesinde konfor sağlayabilir(Rochweg Bram et al., 2017; Brochard Laurent et al., 2014).



3. Ventilatör Devresi

Ventilatörü maskeye bağlayan ve hava akışını sağlayan sistemdir. Bu devreler tek kollu veya çift kollu olabilir.



Maske seçiminde dikkat edilmesi gerekenler:

Yüz yapısına uyum (fit): Maske yüze tam oturmalı, kaçak yapmamalıdır.

Hastanın solunum şekli: Ağızdan soluyan hastada **oronazal maske**, burundan soluyanda **nazal maske** daha uygundur.

Konfor ve tolerans: Uzun süre kullanımda hastanın rahat edebileceği maske seçilmelidir.

Kaçak (air leak) kontrolü: Kaçaklar tedavi etkinliğini azaltır. Maske tipi ve boyutu buna göre ayarlanır.

Bası yarası riski : Uzun süreli kullanımda cilt hasarı önlenmelidir.

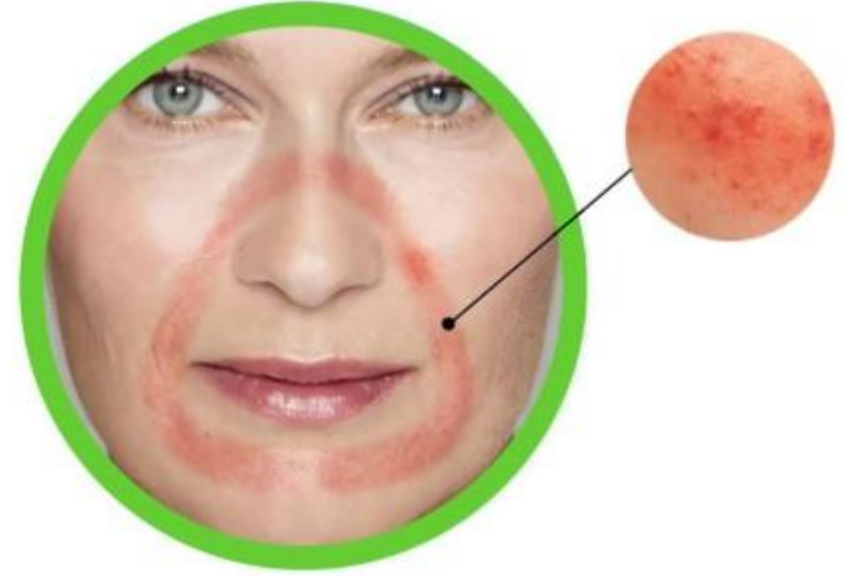
Klinik durum (akut/kronik): Akut solunum yetmezliğinde daha kapalı ve etkili maskeler, kronik durumlarda daha konforlu maskeler seçilir.

Sekresyon ve aspirasyon riski: Yoğun sekresyonu olan hastada maskenin kolay çıkarılabilir olması önemlidir. (Rochweg Bram et al., 2017; Brochard Laurent et al., 2014)

NIMV'nin olası komplikasyonları ve bunların nedenleri:

Cilt ve Yüz Yaralanmaları Basınç Yaraları: Maskenin yüze uyguladığı sürekli basınç, özellikle burun kemiği ve yanaklar gibi bölgelerde kızarıklığa, yaralara ve hatta doku hasarına yol açabilir. Bu durum, maskenin yanlış boyutta veya çok sıkı olmasıyla daha sık görülür.

Alerjik Reaksiyonlar: Maskenin yapıldığı malzeme (silikon, jel vb.) bazı hastalarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu durum ciltte kaşıntı, döküntü ve tahriş şeklinde kendini gösterir(European Respiratory Society, 2017; American Thoracic Society, 2017).



YÜKSEK AKIMLI OKSİJEN TEDAVİSİ

- Hastalara ısıtılmış, nemlendirilmiş, oksijenle zenginleştirilmiş hava uygulayan non-invaziv bir solunum desteğidir.
- Yüksek akımlı oksijen tedavisi, konvansiyonel oksijen desteğinin yetersiz kaldığı ağır hipoksemik solunum yetmezliğinde kullanılan etkili bir alternatif yöntemdir. (European Respiratory Society, 2017; American Thoracic Society, 2020).



Avantajları

Daha iyi oksijenlenme sağlar: Yüksek akım sayesinde daha stabil ve etkili oksijen desteęi sunar.

PEEP benzeri etki oluřturur: Hafif pozitif basınç ile alveollerin açık kalmasına yardımcı olur.

Ölü boşluk ventilasyonunu azaltır: CO₂ atılımını destekleyerek solunumu kolaylaştırır.

Hasta konforu yüksektir: Isıtılmış ve nemlendirilmiş gaz verdiği için daha iyi tolere edilir.

Nazal kanül ile uygulanır: Non-invazivdir, hasta konuşabilir ve beslenebilir.

Entübasyon ihtiyacını azaltabilir: Özellikle hipoksemik solunum yetmezliğinde faydalıdır (Nishimura Masaji, 2016; Roca Oriol et al., 2010).

Dezavantajları

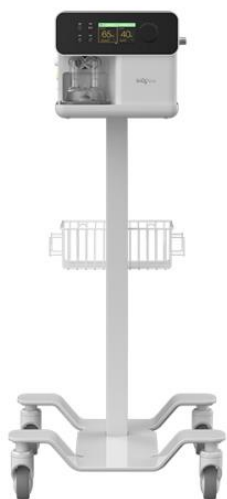
PEEP etkisi değişkendir: Ağzın açık olması veya hasta uyumu ile basınç azalabilir, bu nedenle etkisi standart değildir.

Yüksek maliyet: Standart nazal oksijene göre daha pahalıdır ve bazı merkezlerde cihaz erişimi sınırlı olabilir.

Yakın takip gerektirir: Hastanın klinik durumunu maskeleyebilir, kötüleşme geç fark edilebilir.

Tam ventilasyon desteği sağlamaz: Ağır solunum yetmezliğinde tek başına yeterli olmayabilir, entübasyon gecikebilir.

Cihaz bağımlılığı: Özel ekipman (ısıtma-nemlendirme sistemi) gerektirir, bakım ve kurulum ihtiyacı vardır (Nishimura Masaji, 2016; Roca Oriol et al., 2010).



Endikasyonları

Hipoksemik solunum yetmezliği: Oksijenlenmenin bozulduğu durumlarda

Pnömoni: Özellikle orta–ciddi hipoksemi varlığında

Postoperatif hipoksemi: Ameliyat sonrası oksijen ihtiyacında

Entübasyon öncesi oksijenizasyon: Preoksijenasyon amacıyla

NIMV tolere edemeyen hastalar: Maske intoleransı olan hastalarda alternatif

(Nishimura Masaji, 2016; Roca Oriol et al., 2010).

Kontrendikasyonları

Hiperkapnik solunum yetmezliği (ağır KOAH alevlenmesi): CO₂ retansiyonu belirginse uygun değildir.

Ağır solunum yetmezliği / acil entübasyon gereksinimi: Yetersiz kalabilir.

Bilinç bozukluğu: Aspirasyon riski ve cihaz uyumsuzluğu.

Hava yolu korunamaması: Sekresyon kontrolü olmayan hastalar.

Kardiyak arrest veya hemodinamik instabilite: Acil ileri yaşam desteği gerekir (Nishimura Masaji, 2016; Roca Oriol et al., 2010).

NON İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYONDA HEMŞİRELİK BAKIMI

High Flow Nazal Kanül (HFNC) uygulanan hastalarda hemşirelik bakımı; oksijenasyonun düzenli izlenmesi, cihazın doğru çalışmasının sağlanması, hasta konforunun artırılması ve komplikasyonların erken fark edilmesine odaklanır. Ayrıca kanülün doğru yerleşimi, cilt bütünlüğünün korunması ve ısıtılmış-nemlendirilmiş gazın uygun verilmesi tedavi başarısını destekler.(Nishimura Masaji, 2016; Roca Oriol et al., 2010).



HEMŞİRELİK BAKIMI

1. Hastanın klinik takibi

- Solunum sayısı, ritmi ve derinliği düzenli izlenmelidir.
- SpO₂ sürekli takip edilmelidir.
- Kan gazı değerleri (özellikle CO₂ ve pH) değerlendirilmelidir.
- Solunum sıkıntısı artışı, yardımcı solunum kas kullanımı ve yorgunluk belirtileri gözlemlenmelidir(Erken kötüleşme tespiti entübasyon ihtiyacını azaltabilir).

2. Cihaz ve ventilasyon takibi

- Maske uyumu ve hava kaçağı düzenli kontrol edilmelidir.
- Ventilatör ayarlarının doğru olduğu doğrulanmalıdır.
- Alarm sistemleri takip edilmeli ve nedenleri hızlıca değerlendirilmelidir.
- Basınç ayarlarının hasta toleransına uygunluğu gözlenmelidir.

HEMŞİRELİK BAKIMI

3. Maske bakımı ve cilt bütünlüğü

- Burun köprüsü, yanaklar ve alın bölgelerinde bası yarası gelişimi izlenmelidir.
- Gerekirse koruyucu bariyerler (hidrokolloid pedler) kullanılmalıdır.
- Maske sıkılığı dengeli olmalı; ne çok gevşek ne de aşırı sıkı olmalıdır(Uzun süreli kullanımda cilt hasarı en sık komplikasyonlardan biridir).

4. Hasta konforu ve uyum

- Hastaya cihazın amacı ve süreci açıklanarak anksiyete azaltılmalıdır.
- Uygun pozisyon (genellikle yarı oturur pozisyon) sağlanmalıdır.
- Ağız kuruluğu için bakım yapılmalı ve nemlendirme desteklenmelidir.
- Hasta ile iletişim sürdürülerek adaptasyon artırılmalıdır.

HEMŞİRELİK BAKIMI

5. Aspirasyon ve sekresyon yönetimi

- Sekresyonlar düzenli olarak değerlendirilmelidir.
- Gerekirse aspirasyon yapılmalıdır.
- Kusma riski olan hastalarda dikkatli takip yapılmalıdır(Aspirasyon riski NIMV'de önemli komplikasyonlardandır).

6. Komplikasyonların erken tanınması

- Hipoksemi veya hiperkapni kötüleşmesi
- Hava kaçağı ve ventilasyon yetersizliği
- Gastrik distansiyon
- Hemodinamik bozulma erken dönemde fark edilmelidir.

KAYNAKÇA

- American Thoracic Society. (2017). *Clinical practice guideline for noninvasive ventilation in acute respiratory failure*.
- Dünya Sağlık Örgütü. (2020). *Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected or confirmed*. WHO.
- Brochard Laurent, L., Mancebo Jordi, J., Wysocki Marc, M., et al. (2014). Noninvasive ventilation in acute respiratory failure. *New England Journal of Medicine*.
- European Respiratory Society. (2017). *ERS/ATS clinical practice guidelines: Noninvasive ventilation for acute respiratory failure*.
- Frat, J. P., Thille, A. W., Mercat, A., et al. (2015). High-flow oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. *New England Journal of Medicine*, 372(23), 2185–2196.
- Nishimura Masaji. (2016). High-flow nasal cannula oxygen therapy in adults. *Journal of Intensive Care*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40560-016-0154-7>
- Roca, O., Hernández, G., Díaz-Lobato, S., & Carratalá, J. M. (2016). Current evidence for the effectiveness of high flow nasal cannula supportive therapy. *European Respiratory Review*, 25(142), 181–187.
- Roca Oriol, Riera Joan, Torres Antoni, et al. (2010). High-flow oxygen therapy in acute respiratory failure. *Respiratory Care*, 55(4), 408–413.
- Rochwerg Bram, B., Brochard Laurent, L., Elliott Mark W, M. W., et al. (2017). Official ERS/ATS clinical practice guidelines: Noninvasive ventilation for acute respiratory failure. *European Respiratory Journal*, 50(2), 1602426.